MQTT协议详解

使用EMQX

——超子说物联网

MQTT协议详解大纲

资源分享：我会把下载地址放在视频简介里，大家自取即可。

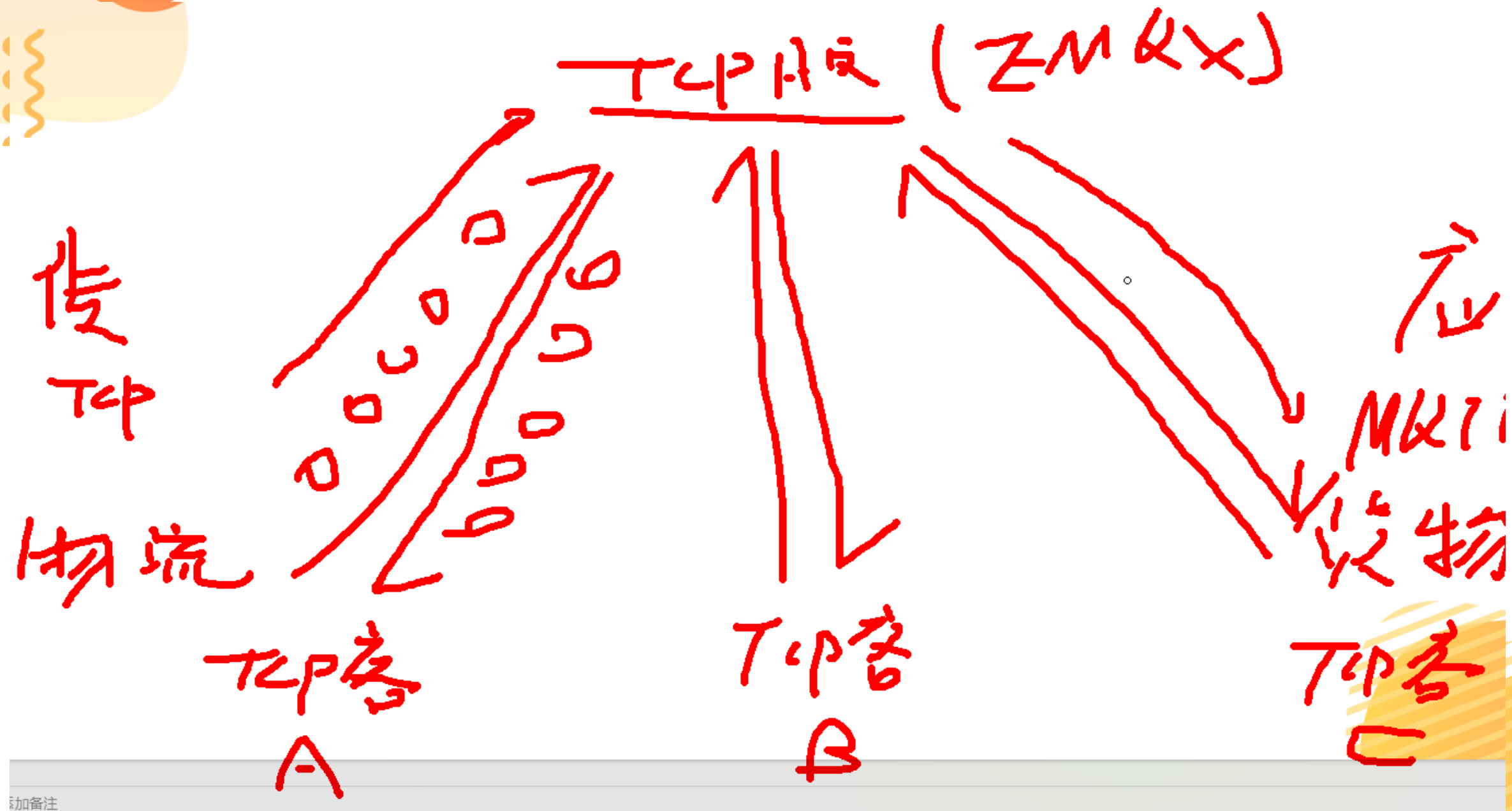
使用EMQX在自己的电脑上大家搭建一个MQTT服务器。

利用网络调试助手 + MQTTX 对MQTT 3.1.1协议中所有的报文进行分析。

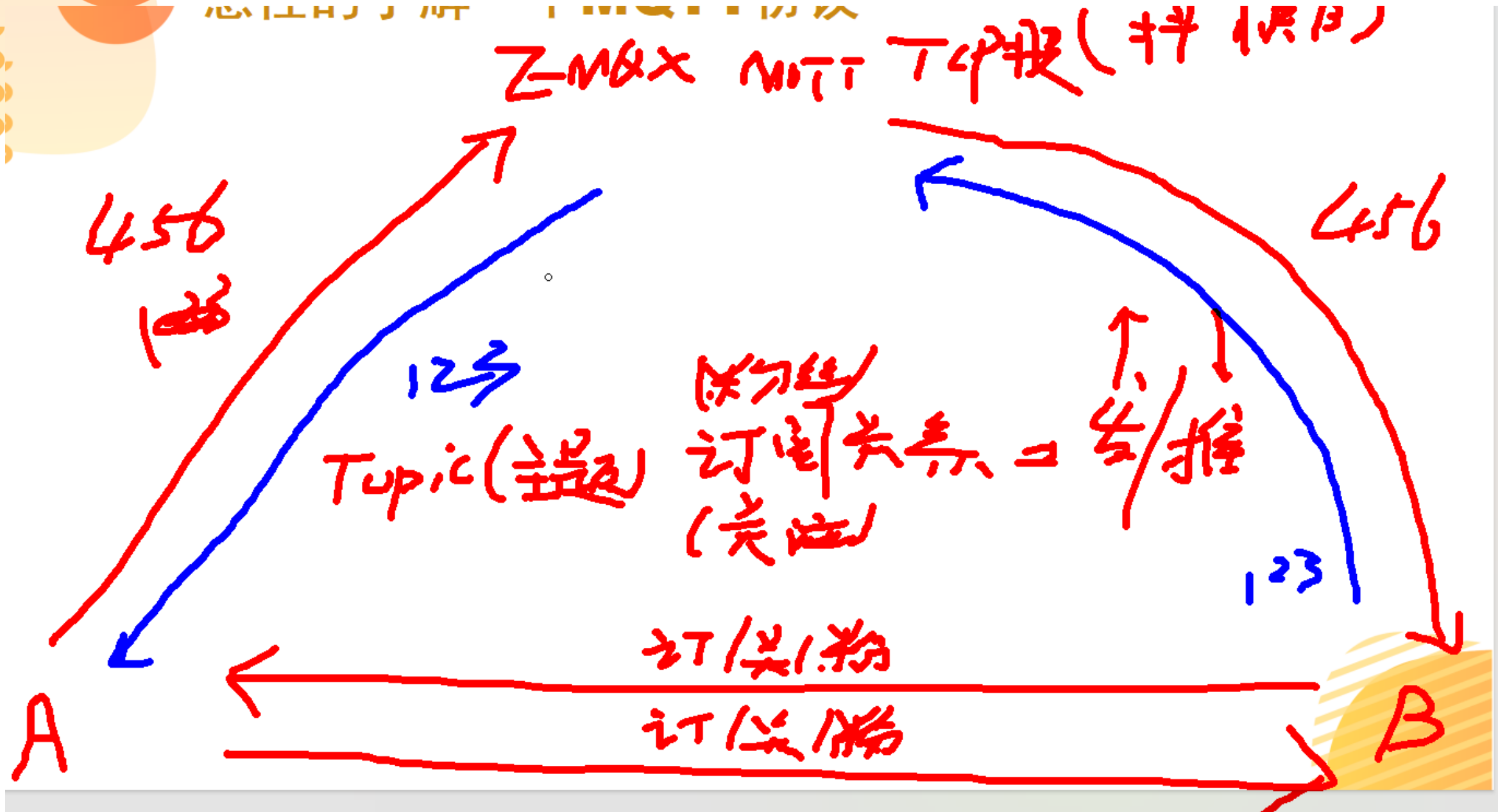
MQTT中文网：https://mqtt.p2hp.com



感性的了解一下MQTT协议



感性的了解一下MQTT协议



实验环境搭建



运行Emqx需要Erlang，如果大家没有安装过的话，可以安装上方红圈中已经下载好的Erlang安装包。

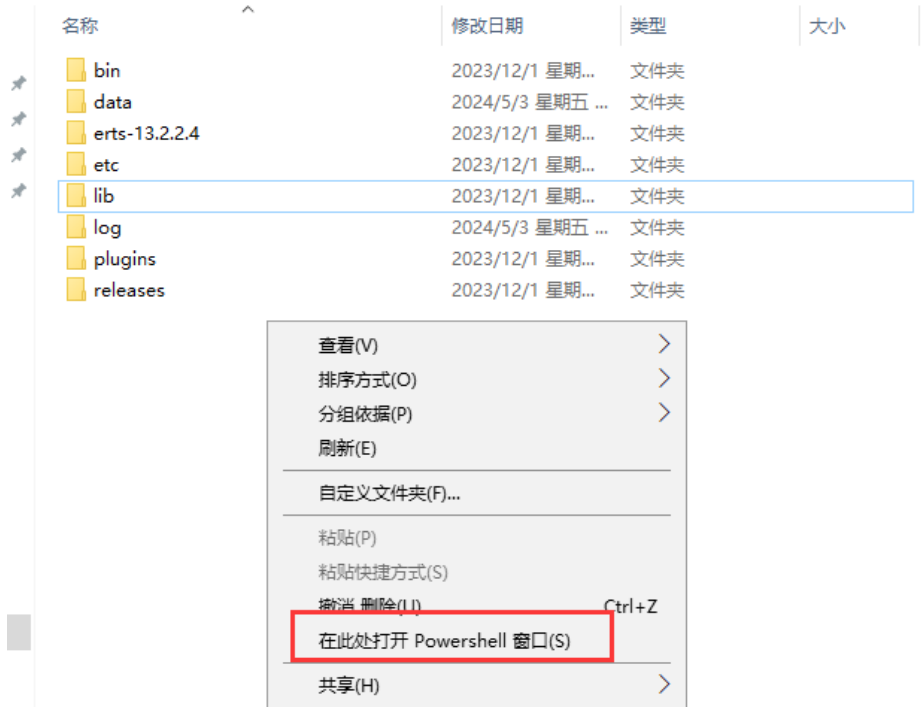
emqx无需安装，直接解压到无中文路径处即可。

实验环境搭建



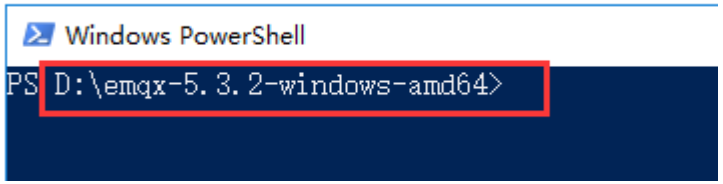
我直接把emqx解压到了D盘下。

实验环境搭建

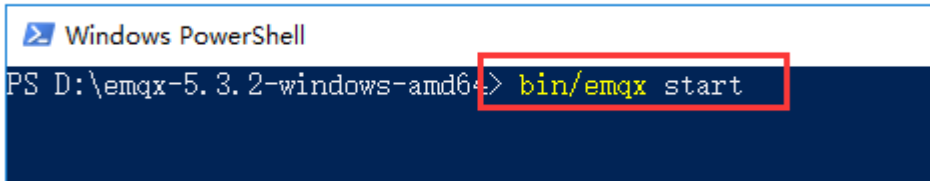


emqx-5.3.2-windows-amd64文件夹内，按住Shift不松手，点击鼠标右键，弹出的对话框中点击红圈圈中的“在此处打开Powershell窗口”打开命令窗口。

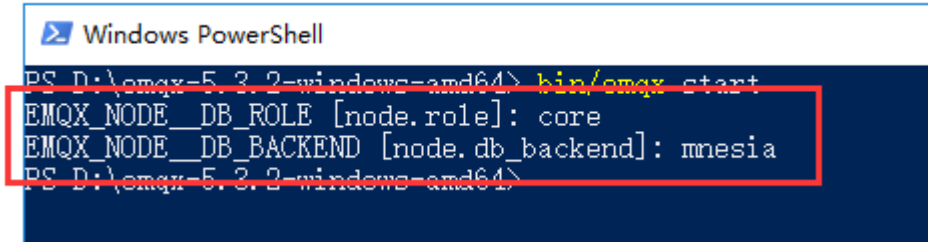
实验环境搭建



先检查红圈中的路径，是我们emqx的文件夹。

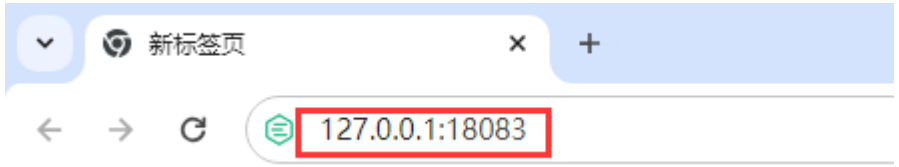


输入 bin/emqx start 命令，启动emqx。



看到红圈中的信息，表示emqx启动成功，关闭命令窗口。

实验环境搭建



打开浏览器，地址栏中输入127.0.0.1:18083，登陆管理界面。



登陆管理界面，大家第一次登陆时默认用户名和密码是admin/public，登陆后emqx要求我们设置自己的密码，大家自行设置密码即可。

实验环境搭建



登陆管理界面后，选择左侧第2个选项下的客户端认证。

实验环境搭建



点击红圈中的创建按钮。



选择Password-Based选项，也就是使用客户端用户名、Client ID 与密码进行认证，然后点击下一步。

实验环境搭建



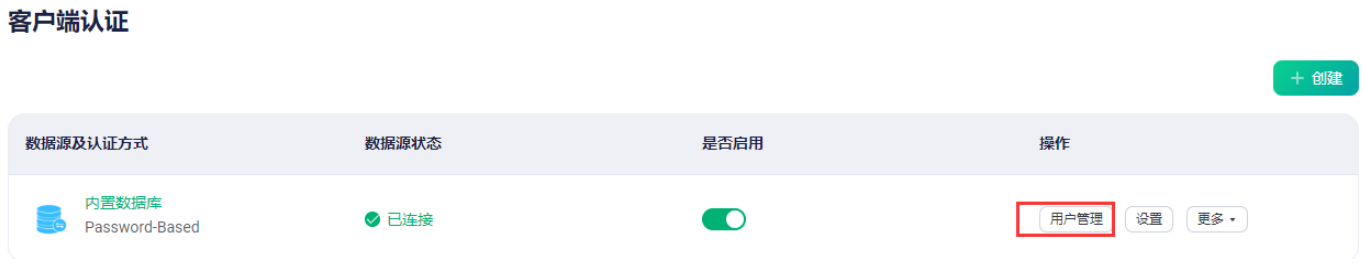
选择内置数据库，然后点击下一步。

实验环境搭建



按图中配置后，点击创建按钮。

实验环境搭建



点击上图中用户管理，添加用户。我们建立两个用户。

用户1：ClientID（USER001） 用户名（USER001） 密码（USER001）Topic（USER001）

用户1用网络调试助手登陆

用户2：ClientID（USER002） 用户名（USER002） 密码（USER002）Topic（USER002）

用户2用MQTTX登陆

实验环境搭建



点击上图中的+号，开始添加用户。

实验环境搭建



先添加USER001用户。

实验环境搭建



再添加USER002用户。

MQTT协议报文总览

报文	描述	流向	值	固定报头	可变报头	负载
CONNECT	客户端请求与服务端建立连接	C->S	1	有	有	有
CONNACK	服务端确认连接建立	S->C	2	有	有	无
PUBLISH	发布消息	C⇔S	3	有	有	有
PUBACK	收到发布消息确认（QoS1 等级）	C⇔S	4	有	有	无
PUBREC	发布消息收到（QoS2 等级）	C⇔S	5	有	有	无
PUBREL	发布消息释放（QoS2 等级）	C⇔S	6	有	有	无
PUBCOMP	发布消息完成（QoS2 等级）	C⇔S	7	有	有	无
SUBSCRIBE	订阅请求	C->S	8	有	有	有
SUBACK	订阅确认	S->C	9	有	有	有
UNSUBSCRIBE	取消订阅	C->S	10	有	有	有
UNSUBACK	取消订阅确认	S->C	11	有	有	无
PING	客户端发送 PING(连接保活)命令	C->S	12	有	无	无
PINGRSP	PING 命令回复	S->C	13	有	无	无
DISCONNECT	断开连接	C->S	14	有	无	无

MQTT协议报文——剩余长度

剩余长度 = 可变报头长度 + 负载长度

可变长编码（1~4个字节）（128进制）

字节数	最小值	最大值
1	0 (0x00)	127 (0x7F)
2	128 (0x80, 0x01)	16 383 (0xFF, 0x7F)
3	16 384 (0x80, 0x80, 0x01)	2 097 151 (0xFF, 0xFF, 0x7F)
4	2 097 152 (0x80, 0x80, 0x80, 0x01)	268 435 455 (0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F)

MQTT协议报文——剩余长度编码规则分析及举例



MQTT协议报文——剩余长度解码规则分析及举例



MQTT协议报文——
CONNECT 、 CONNACK 与 DISCONNECT报文

CONNECT:

10 25

00 04 4D 51 54 54 04 C2 00 64

00 07 55 53 45 52 30 30 31
00 07 55 53 45 52 30 30 31
00 07 55 53 45 52 30 30 31

DISCONNECT:

E0 00

MQTT协议报文——PING 与 PINGRESP 报文

PING:

C0 00



MQTT协议报文——服务质量等级

表格 3.2 -服务质量定义

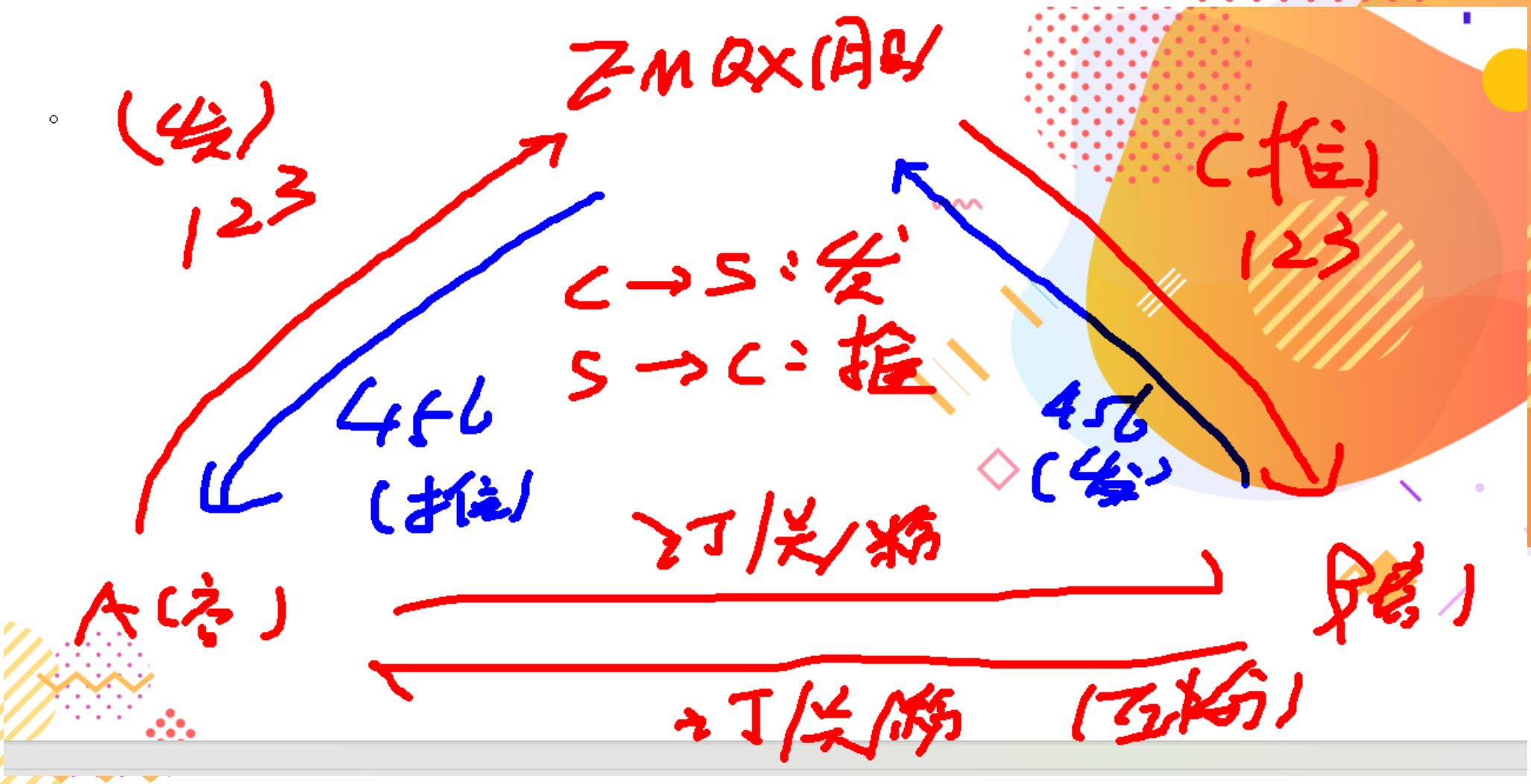
QoS 值	Bit 2	Bit 1	描述
0	0	0	最多分发一次
1	0	1	至少分发一次
2	1	0	只分发一次
-	1	1	保留位

0：不需要签收

1：需要一次签收

2：需要一次签收 且 需要一次回访

MQTT协议报文——服务质量等级



MQTT协议报文——
SUBSCRIBE 、 SUBACK 、UNSUBSCRIBE与 UNSUBACK报文

SUBSCRIBE:

82 0C
00 0A
00 07 55 53 45 52 30 30 32 02

UNSUBSCRIBE:

A2 0B
12 34
00 07 55 53 45 52 30 30 32

MQTT协议报文—— PUBLISH 报文的分类

等级0的PUBLISH：发送方用到3号报文 没有接收方的事

等级1的PUBLISH：发送方用到3号报文 / 接收方用4号报文表示签收

等级2的PUBLISH：发送方先用到3号报文 / 接收方用5号报文表示签收

发送方再用6号报文开启回访 / 接收方用7号报文表示回访确认

MQTT协议报文—— 等级0的PUBLISH 报文

30 0C
00 07 55 53 45 52 30 30 31
31 32 33



MQTT协议报文—— PUBLISH 报文保留功能

第一个字节是 0x30：等级0的不带保留功能
第一个字节是 0x31：等级0的带保留功能

保留本条PUBLISH报文，为新粉丝保留，只保留最近的1条
31 0C
00 07 55 53 45 52 30 30 31
31 32 33

MQTT协议报文—— 等级1的PUBLISH 报文

第一次发送，不带保留：

32 0E
00 07 55 53 45 52 30 30 31 12 34
31 32 33

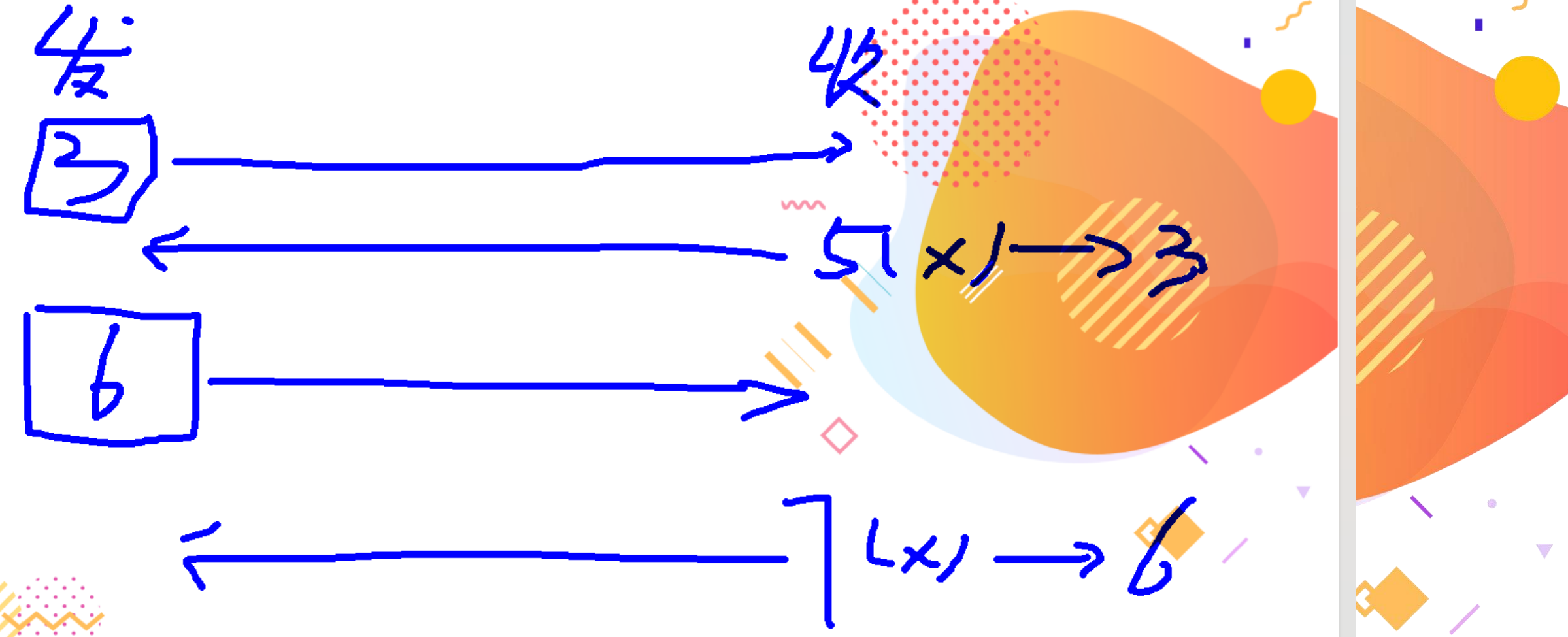
接收方第一次没有签收，发送方后续重发，不带保留：

3A 0E
00 07 55 53 45 52 30 30 31 12 34
31 32 33

PUBACK:

40 02 00 01

MQTT协议报文—— 等级2的PUBLISH 报文



MQTT协议报文—— 等级2的PUBLISH 报文

第一次发送，不带保留：

34 0E
00 07 55 53 45 52 30 30 31 11 22
31 32 33

接收方第一次没有签收，发送方后续重发，不带保留：(如果是7号没有回访确认，不重发3号，而是重发6号报文)

3C 0E
00 07 55 53 45 52 30 30 31 11 22
31 32 33

(6)PUBREL: 62 02 11 22

(5)PUBREC: 50 02 00 01

(7)PUBCOMP : 70 02 00 01

MQTT协议报文—— 会话清理与保留

图例 3.4 -连接标志位

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	User Name Flag	Password Flag	Will Retain	Will QoS		Will Flag	Clean Session	Reserved
byte 8	X	X	X	X	X	X	X	0

1：清理会话：每次CONNECT报文，都是崭新的人生，记忆丢失。每次登陆后需要重新订阅需要的TOPIC。收不到离线消息。

10 25 00 04 4D 51 54 54 04 C2 00 64 00 07 55 53 45 52 30 30 31 00 07 55 53 45 52 30 30 31 00 07 55 53 45 52 30 30 31

0：保留会话：每次CONNECT报文，有记忆的，不用重新订阅TOPIC。离线期间的消息（PUBLISH）我们可以收到。

10 25 00 04 4D 51 54 54 04 C0 00 64 00 07 55 53 45 52 30 30 31 00 07 55 53 45 52 30 30 31 00 07 55 53 45 52 30 30 31

MQTT协议报文—— 会话清理与保留

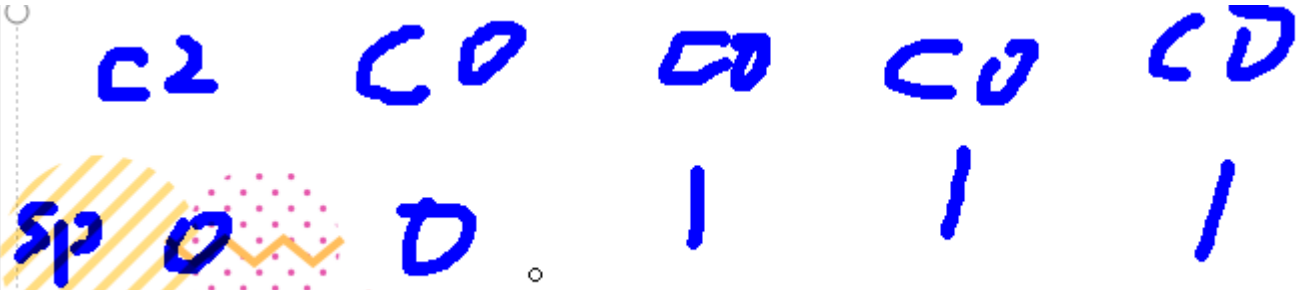
图例 3.9 –CONNACK 报文可变报头

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
连接确认标志		Reserved 保留位							SP[1]
byte 1		0	0	0	0	0	0	0	X
连接返回码									
byte 2		X	X	X	X	X	X	X	X

必须是连续的C0，连续的保留之间才有记忆。

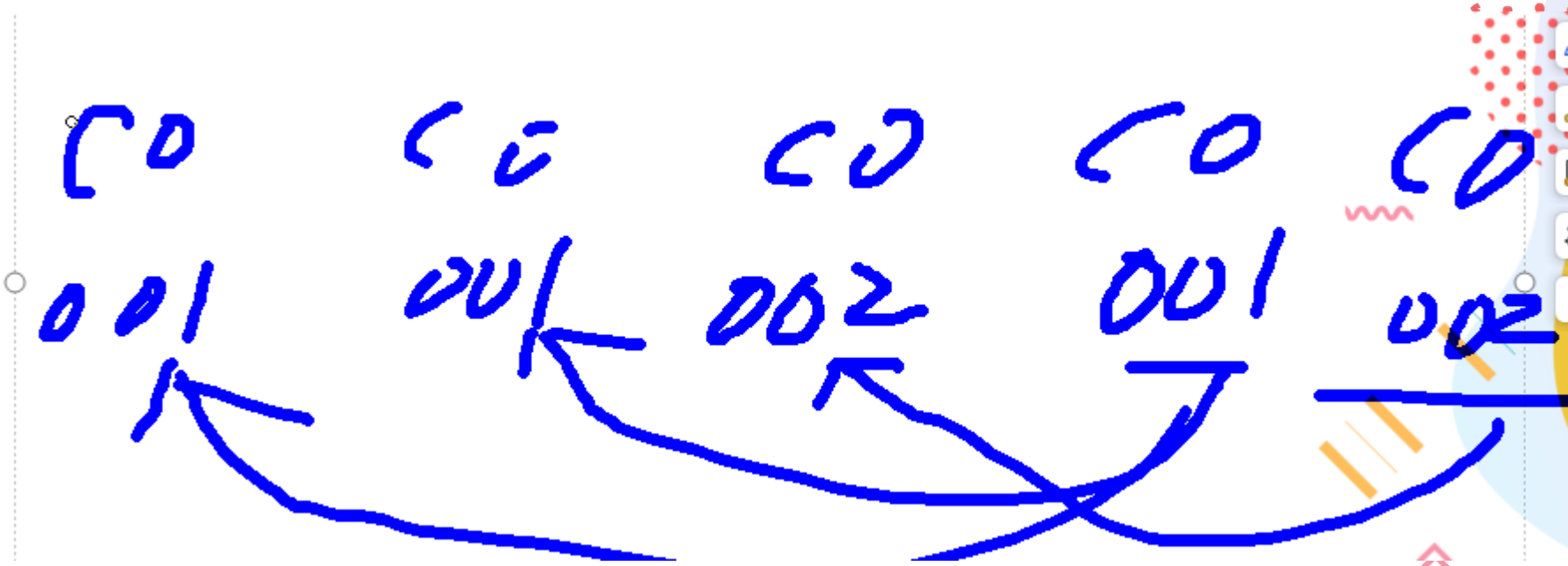
CONNECT使用清理会话--> SP就是0

CONNECT使用保留会话--> SP就是1 ？？？？ 不是



MQTT协议报文—— 会话清理和保留 同 ClientID的关系

有记忆的，但是，必须保证相同的**ClientID**



MQTT协议报文—— 遗嘱功能

报警功能，非正常断线（不发14号报文，直接断开TCP / 被踢下线）时，服务器会向，订阅了遗嘱TOPIC的客户端推送遗嘱PUBLISH报文。

WILL001（遗嘱TOPIC）
WILL001（PUBLISH报文数据）

10 37
00 04 4D 51 54 54 04 C6 00 64

00 07 55 53 45 52 30 30 31
00 07 57 49 4C 4C 30 30 31
00 07 57 49 4C 4C 30 30 31
00 07 55 53 45 52 30 30 31
00 07 55 53 45 52 30 30 31

82 0C
00 0A
00 07 57 49 4C 4C 30 30 32 02